

TỔNG QUAN ĐỀ THI

7.2 / 20

	Tiêu đề	File nộp	File dữ liệu	File kết quả	Thời gian	Bộ nhớ
Bài 1	Bước trên dãy số	STEP.*	STEP.INP	STEP.OUT	0.9 giây	1024 MB
Bài 2	Phương án sao lưu	BACKUP.*	BACKUP.INP	BACKUP.OUT	0.2 giây	1024 MB
Bài 3	Hành trình hai chặng	TP.*	TP.INP	TP.OUT	0.9 giây	1024 MB

BÀI 1. BƯỚC TRÊN DÃY SỐ (7 điểm)

Cho n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$ viết theo thứ tự trên một hàng. Bạn bắt đầu ở vị trí 1 và cần tới vị trí n . Với một giới hạn k , mỗi bước được chuyển từ vị trí hiện tại i sang một vị trí j ở bên phải, sao cho $1 \leq j - i \leq k$. Có thể bỏ qua các vị trí ở giữa, nhưng không được đi lùi. Mỗi bước được tính điểm phạt theo hai số tại nơi đi và nơi đến:

- Nếu $h_j \geq h_i$, bước đó bị tính 1 điểm phạt.
- Nếu $h_j < h_i$, bước đó không bị tính điểm phạt.

Việc bắt đầu tại vị trí 1 không bị tính điểm. Các số trên hàng không thay đổi khi di chuyển. Có q giá trị k cần xét. Với từng giá trị, hãy tìm tổng điểm phạt nhỏ nhất để đi từ vị trí 1 đến vị trí n . Mỗi giá trị k là một lượt riêng: bắt đầu lại tại vị trí 1 với tổng điểm phạt bằng 0.

Dữ liệu

Dòng đầu chứa số nguyên n .

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$.

Dòng thứ ba chứa số nguyên q .

Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo chứa một giá trị k .

Kết quả

Với mỗi giá trị k , in một số nguyên trên một dòng: tổng điểm phạt nhỏ nhất của lượt tương ứng.

Giới hạn

- $2 \leq n \leq 10^6$;
- $1 \leq h_i \leq 10^9$;
- $1 \leq q \leq 25$;
- $1 \leq k \leq n - 1$.

Chấm điểm

Nhóm	Điểm	Giới hạn bổ sung
1	30%	$2 \leq n \leq 1000$
2	40%	$1000 < n \leq 10^5$
3	30%	Không

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
8 9 5 5 8 2 6 1 4 3 1 2 3	4 1 0
5 7 7 7 7 7 2 1 4	4 1

Giải thích

Ví dụ 1:

Với $k = 1$, mỗi bước phải sang vị trí ngay kế tiếp. Bốn bước bị phạt là $2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4, 5 \rightarrow 6$ và $7 \rightarrow 8$. Đặc biệt, bước $2 \rightarrow 3$ chuyển giữa hai số cùng bằng 5 vẫn bị phạt. Tổng là 4.

Với $k = 2$, chọn các vị trí $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 8$. Các số lần lượt là 9, 5, 2, 1, 4; chỉ bước cuối bị phạt. Không có cách nào tới vị trí 8 mà không bị phạt, nên kết quả là 1.

Với $k = 3$, chọn các vị trí $1 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8$. Các số 9, 8, 6, 4 giảm ở cả ba bước, nên tổng điểm phạt là 0.

BÀI 2. PHƯƠNG ÁN SAO LƯU (7 điểm)

Một kho dữ liệu có n thư mục, đánh số từ 1 đến n . Thư mục 1 là thư mục ngoài cùng; mỗi thư mục còn lại nằm trực tiếp trong một thư mục cha. Các quan hệ này tạo thành một cây gốc 1.

Khi chọn sao lưu một thư mục, phần mềm sao lưu cả thư mục đó lẫn tất cả thư mục nằm bên trong nó, ở mọi cấp. Nếu một thư mục được đưa vào bản sao lưu qua nhiều lựa chọn, nó vẫn chỉ xuất hiện một lần.

Một phương án sao lưu được xác định bằng hai số l, r với $1 \leq l \leq r \leq n$: chọn tất cả thư mục có số hiệu $l, l + 1, \dots, r$. Số thư mục cần sao lưu của phương án là số thư mục khác nhau được đưa vào bản sao lưu sau khi tính cả các thư mục bên trong.

Hãy xét tất cả các phương án (l, r) và tính tổng số thư mục cần sao lưu của chúng. Mỗi phương án được xét độc lập trên kho dữ liệu ban đầu; không xóa hoặc thay đổi thư mục sau khi xét một phương án.

Số hiệu thư mục không thể hiện thứ bậc: thư mục cha có thể mang số hiệu lớn hơn thư mục nằm trong nó. Đoạn $[l, r]$ chỉ là đoạn số hiệu, không phải một đường đi trong cây.

Dữ liệu

Dòng đầu chứa số nguyên n .

Dòng thứ hai chứa $n - 1$ số nguyên $p_2, p_3, \dots, p_n$. Thư mục i nằm trực tiếp trong thư mục p_i . Nếu $n = 1$ thì không có số nào ở dòng này.

Kết quả

In một số nguyên: tổng số thư mục cần sao lưu khi xét riêng tất cả các phương án (l, r) .

Giới hạn

- $1 \leq n \leq 100000$;
- $1 \leq p_i \leq n$;
- các quan hệ cha tạo thành cây gốc 1.

Chấm điểm

Nhóm	Điểm	Giới hạn bổ sung
1	20%	$n \leq 500$
2	25%	$p_i < i$ với mọi $i \geq 2$
3	30%	Cây nhị phân hoàn hảo
4	25%	Không

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
7 4 4 1 7 1 4	131
1	1

Giải thích

Ví dụ 1:

Thư mục 1 chứa trực tiếp 4, 6; thư mục 4 chứa trực tiếp 2, 3, 7; thư mục 7 chứa trực tiếp 5.
Phương án (2, 3) chỉ sao lưu hai thư mục 2, 3. Phương án (4, 5) sao lưu các thư mục 2, 3, 4, 5, 7: thư mục 5 đã nằm bên trong 4 nên không được tính thêm lần nữa khi chọn riêng nó.
Có 28 phương án tất cả. Có thể kiểm tra tổng bằng cách liệt kê theo số hiệu bắt đầu l :

l	Số thư mục của các phương án $(l, l), (l, l + 1), \dots, (l, 7)$	Tổng
1	7, 7, 7, 7, 7, 7, 7	49
2	1, 2, 5, 5, 6, 6	25
3	1, 5, 5, 6, 6	23
4	5, 5, 6, 6	22
5	1, 2, 3	6
6	1, 3	4
7	2	2

Kết quả là $49 + 25 + 23 + 22 + 6 + 4 + 2 = 131$.

BÀI 3. HÀNH TRÌNH HAI CHẶNG (6 điểm)

Có n địa điểm, đánh số từ 1 đến n , được nối bằng m tuyến hai chiều. Từ mọi địa điểm đều có thể đi tới địa điểm 1. Mỗi tuyến có chiều dài l và một chỉ số nguyên a .

Một hành trình xuất phát tại địa điểm v , kết thúc tại địa điểm 1 và được chia thành hai chặng. Với tham số p của hành trình:

- **Chặng thứ nhất:** chỉ được đi qua các tuyến có $a > p$. Chiều dài đi trong chặng này không tính vào kết quả.
- **Chặng thứ hai:** được đi qua mọi tuyến. Chiều dài của chặng bằng tổng chiều dài các tuyến đã đi trong chặng đó.

Bạn được chọn địa điểm kết thúc chặng thứ nhất để bắt đầu chặng thứ hai. Khi đã bắt đầu chặng thứ hai thì không được quay lại chặng thứ nhất. Có thể bắt đầu ngay bằng chặng thứ hai tại v , hoặc đi tới đích ngay trong chặng thứ nhất và có kết quả bằng 0.

Với mỗi hành trình, hãy tìm chiều dài chặng thứ hai nhỏ nhất. Lưu ý rằng tuyến có $a = p$ không được dùng trong chặng thứ nhất.

Các hành trình độc lập về việc di chuyển và không làm thay đổi các tuyến. Tuy nhiên, cặp v, p của mỗi hành trình được mã hóa bằng kết quả trước đó như sau.

Mỗi bộ dữ liệu cho hai số K, S . Gọi $last$ là kết quả của truy vấn ngay trước đó, hoặc 0 ở truy vấn đầu tiên. Từ cặp đọc được v_0, p_0 , tính:

$$v = (v_0 + K \cdot last - 1) \bmod n + 1.$$

$$p = (p_0 + K \cdot last) \bmod (S + 1).$$

Sau mỗi truy vấn, gán $last$ bằng kết quả vừa tìm được. Khi sang bộ dữ liệu mới, đặt lại $last = 0$.

Dữ liệu

Dòng đầu chứa số bộ dữ liệu t .

Mỗi bộ dữ liệu có dạng:

- Một dòng chứa n, m .
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v, l, a , mô tả một tuyến hai chiều giữa hai địa điểm u, v , có chiều dài l và chỉ số a .
- Một dòng chứa q, K, S , trong đó q là số truy vấn.
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số mã hóa v_0, p_0 .

Kết quả

Với mỗi truy vấn, in một số nguyên trên một dòng: chiều dài chặng thứ hai nhỏ nhất. Không in dòng phân cách giữa các bộ dữ liệu.

Giới hạn

- $0 \leq t \leq 3$.
- Trong mỗi bộ dữ liệu:
 - $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$,
 - $0 \leq m \leq 4 \times 10^5$,
 - $0 \leq q \leq 4 \times 10^5$;
 - các địa điểm nối thành một mạng liên thông.
 - Các tuyến có $1 \leq l \leq 10000, 1 \leq a \leq 10^9$; hai đầu thuộc $[1, n]$.
 - $K \in \{0, 1\}$,
 - $1 \leq S \leq 10^9$,
 - $1 \leq v_0 \leq n$,
 - $0 \leq p_0 \leq S$.

Các giới hạn kích thước áp dụng cho từng bộ dữ liệu, không phải tổng của tất cả bộ.

Chấm điểm

Nhóm	Điểm	Giới hạn bổ sung
1	15%	$n \leq 100, m \leq 300, q \leq 200$
2	55%	$q \leq 10^5$
3	30%	$K = 1$

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
2 5 6 1 2 4 3 2 3 2 7 1 4 8 9 4 5 1 4 3 5 3 2 2 5 10 6 6 1 9 3 3 5 7 1 1 3 7 2 2 4 9 3 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 3 2 0 3 2	0 9 0 6 6 4 0 5
1 1 0 2 1 1 1 0 1 1	0 0

Minh họa

Ví dụ 1:

